

Afet Türleri

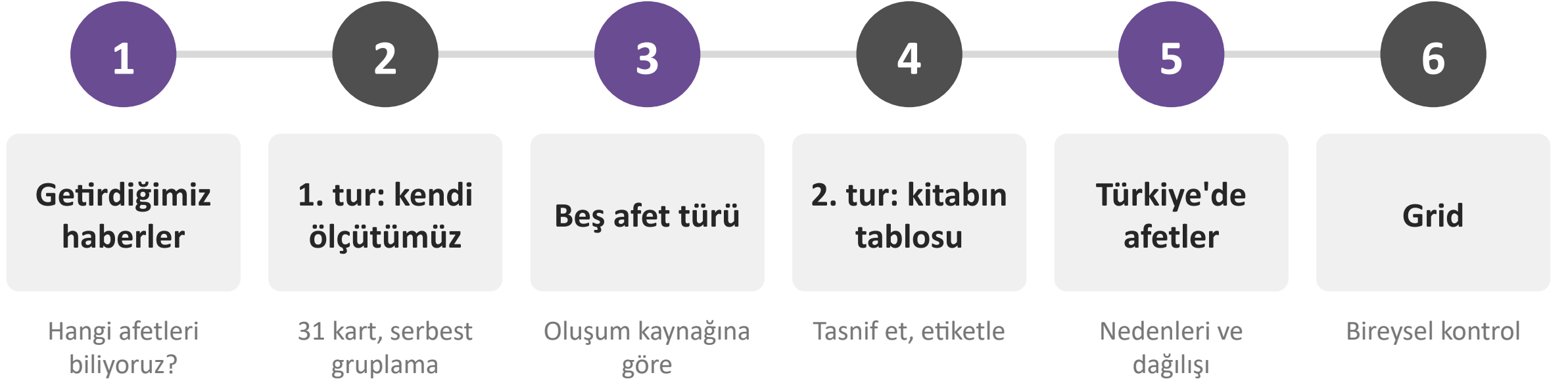
10-14 Mayıs 2027 · 2 ders saati · Kitap s. 194-201

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.6.2

Afetleri sınıflandırabilme

Süreç bileşenleri

- a) Oluşum kaynağına göre afetleri belirler.
- b) Oluşum kaynağına göre afetleri ayrıştırır.
- c) Oluşum kaynağına göre afetleri tasnif eder.
- ç) Oluşum kaynağına göre afetleri etiketler.



SÖZCÜ

Grubun cevabını sınıfla paylaşır.

YAZICI

Ortak cevabı yazar, tabloyu doldurur.

ZAMAN VE MALZEME

Süreyi izler, 2 dk kala uyarır; malzemeyi alır, teslim eder.

HARİTA / VERİ OKUYUCU

Haritayı, tabloyu ve grafiği okur, gösterir.

KONTROLCÜ

5 kişilik grupta yazımı, kaynağı ve doğruluğu denetler.

Herkes getirdiği haberi 30 saniyede tanıtır; grup birini seçer, sözcü sınıfa söyler.

- Grupta “30 cm sesi” · söz hakkı isim kartıyla · farklı görüşlere saygı

30 sn

Haberini grubuna tanıt: ne oldu, nerede, ne zaman?

SEÇ

Grup en çarpıcı haberi seçer.

SÖZCÜ

Sınıfa söyler; öğretmen afetin adını tahtaya yazar.

Kişisel kayıplar anlatılmaz; haberdeki kişinin adı ve görüntüsü sınıfa taşınmaz.

Tahtada: ham liste

Sıra yok, grup yok: yalnız afetin adı

1. tur: kartları kendi ölçütünüzle gruplayın

8 GRUP • 10 dk

1

Zarfı açın: 31 afet kartı.

2

Sizce anlamlı gruplara ayırın.

3

Ölçütünüzü tablonun başına yazın.

4

Dışarıda kalan kart var mı? Kenara koyun.

Ölçüt fikirleri

Nerede olur?

Ne kadar hızlı olur?

Doğa mı, insan mı?

Kaç kişiyi etkiler?

Kilit soru

Ölçütünüz her kartı bir yere koyabiliyor mu?

Afet Listesi (kitap s. 196)

Erozyon

Çığ

Tsunami

Kuraklık

Nükleer santral kazaları

Sıcak-soğuk hava dalgası

Dolu

Heyelan

Böcek istilaları

Sanayi kazaları

Volkanik faaliyetler

Sel

Taşkınlar

Hortum

Kaya düşmesi

Ulaşım kazaları

Yıldırım düşmesi

Savaşlar

Terör saldırıları

Kasırga

Aşırı yağışlar

Buzlanma

Çamur akıntısı

Maden kazaları

Orman yangınları

Yangınlar

Hava kirliliği

Salgınlar

Deprem

Göçler

Biyolojik, nükleer ve kimyasal silahların kullanımı

1. tur — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP

Örnek ölçüt: Ne kadar hızlı olur? (oluşum hızı)

ANİ · dakikalar-günler

Deprem

Volkanik faaliyetler

Tsunami

Çığ

Heyelan

Kaya düşmesi

Çamur akıntısı

Sel

Taşkınlar

Aşırı yağışlar

Hortum

Kasırga

Dolu

Yıldırım düşmesi

Buzlanma

Orman yangınları

Yangınlar

Sanayi kazaları

Maden kazaları

Nükleer santral kazaları

Ulaşım kazaları

Terör saldırıları

Biyolojik, nükleer ve kimyasal silahların kullanımı

YAVAŞ · haftalar-yıllar

Kuraklık

Erozyon

Salgınlar

Böcek istilaları

Hava kirliliği

Göçler

Savaşlar

Sıcak-soğuk hava dalgası

Ölçüt işe yaradı

- Her kart bir yere kondu.
- Sınır durumlar gerekçeyle yerleşir.

İşe yaramayan ölçüt

“Kaç kişiyi etkiler?” — aynı afet bazen birkaç, bazen binlerce kişiyi etkiler; kart yerleşmez.

Sözcüler ölçütünü söyler; benzer ölçütleri birleştiririz.

Grubun ölçütü

Benzer ölçütler

Dışarıda kalan kart

Afetler, sınıflandırılırken çeşitli ölçütler dikkate alınmaktadır. Bu sınıflandırma, afetlerin oluşum nedeni başta olmak üzere oluşum hızı ve etki alanına göre yapılmaktadır.

Oluşum nedeni · başta

- Doğa mı, insan mı?
- Kaynağı ne?

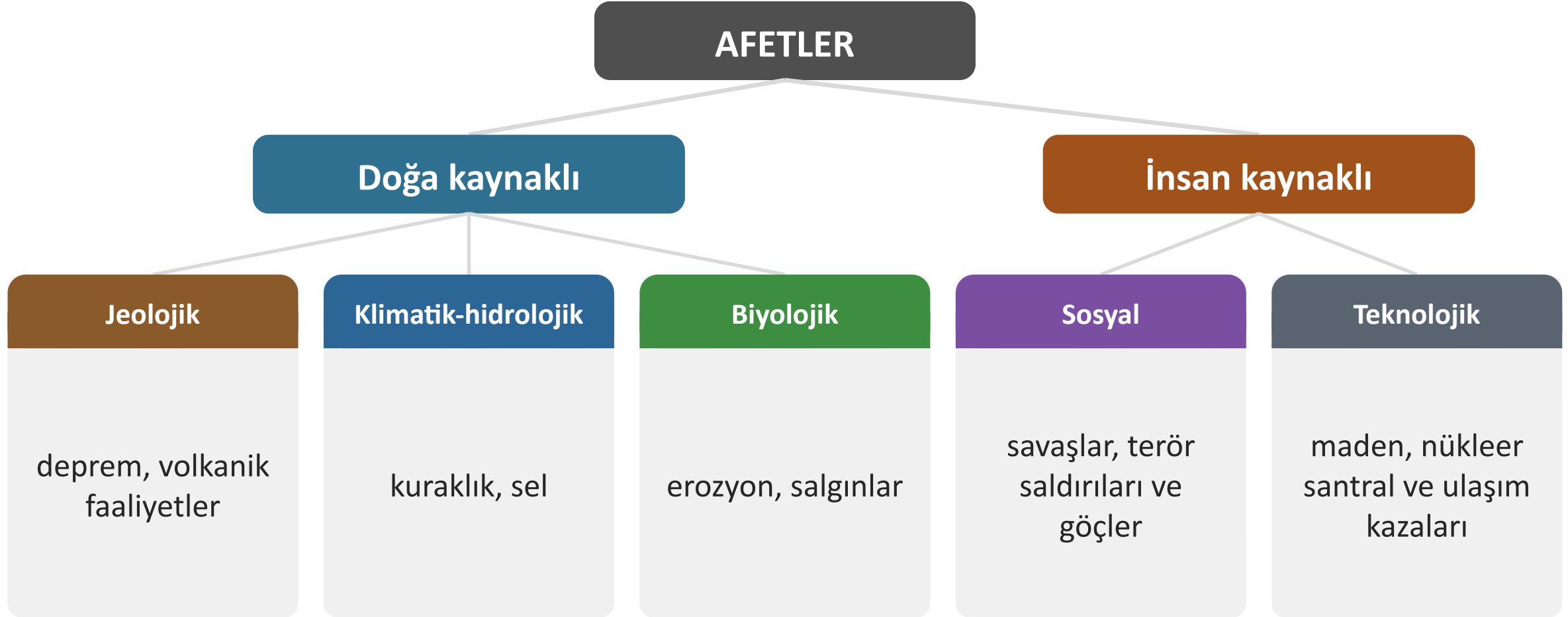
Oluşum hızı

- Ani: deprem, sel
- Yavaş: kuraklık, erozyon

Etki alanı

- Dar: heyelan
- Geniş: kuraklık, salgın

Bugün: oluşum kaynağına (nedenine) göre beş afet türü



Kitap: "Afetler, oluşum nedenlerine göre doğa kaynaklı ve insan kaynaklı olabilmektedir."

Jeolojik

Kaynağını yer kabuğu veya yerin derinliklerinden alan doğa olayları jeolojik afetlere (deprem, volkanik faaliyetler vb.) neden olur.

Klimatik-hidrolojik

Doğa kaynaklı afetlerin önemli bir bölümü atmosfer olaylarına bağlı oluşur ve bunlar iklimatik-hidrolojik afetler (kuraklık, sel vb.) olarak adlandırılır.

Biyolojik

İnsan, hayvan ve bitkiler üzerinde hastalık yapıcı, zehirleyici veya ölümcül özellikleri bulunan canlı organizmalar veya bu organizmaların ürettiği biyolojik maddelerden oluşan afetler ise biyolojik afetler (erozyon, salgınlar vb.) olarak adlandırılır.

Kaynağı: yer kabuğu · atmosfer ve su · canlı organizmalar

İnsan kaynaklı afetler, beşerî faaliyetlerin etkisiyle meydana gelmektedir. Bu afetler, sosyal afet ve teknolojik afet olarak isimlendirilir.

Sosyal

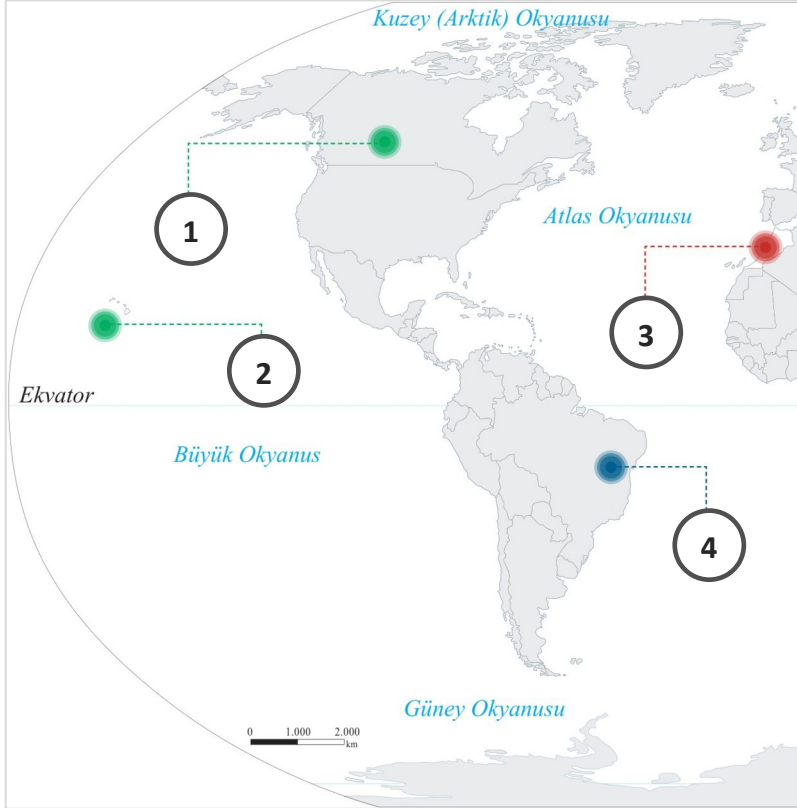
Sosyal afetler insanların yiyecek, içecek, barınma, konaklama gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetlerden oluşur. Bu afetlere savaşlar, terör saldırıları ve göçler örnek gösterilebilir.

Teknolojik

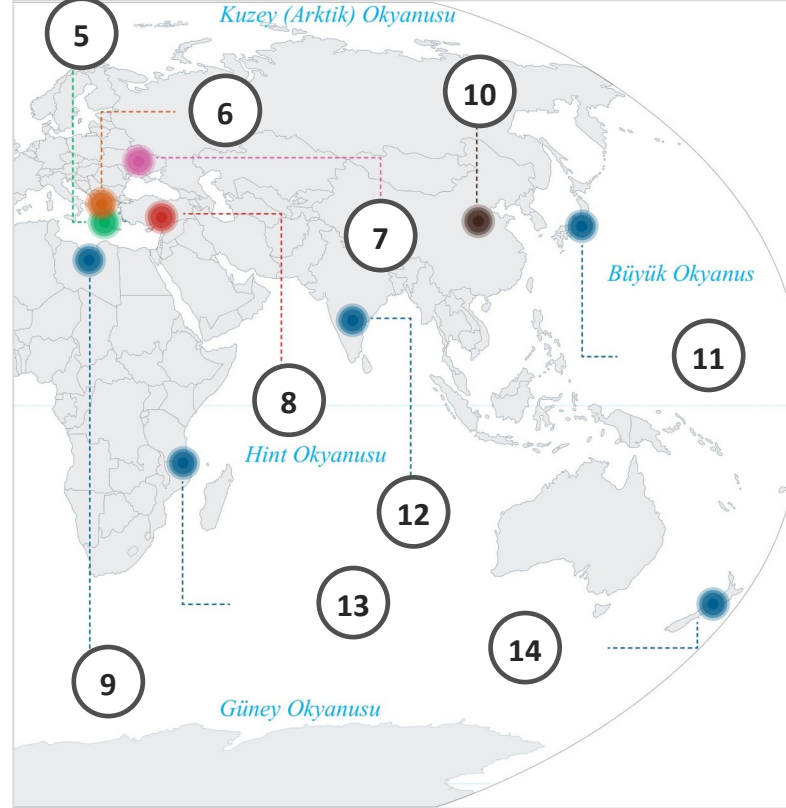
Teknolojik afetler ise beşerî faaliyetler ve teknolojik gelişmelerin amaç dışı kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu afetlere maden kazaları, nükleer santral kazaları ve ulaşım kazaları örnek verilebilir.

2023'te dünyada bazı afetler: hangi türe girer?

HARİTA 6.2



Kitap s. 194



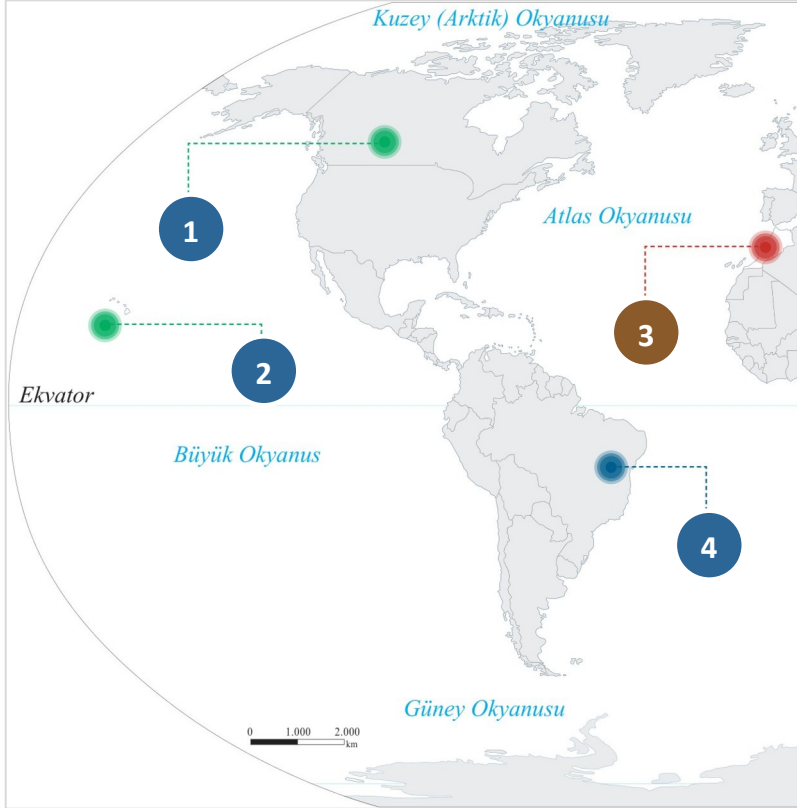
Kitap s. 195

Görev (2 dk): her numaranın türünü ağaç şemanızın dalına yazın. İpucu: kaynağı yer kabuğu mu, atmosfer mi, insan faaliyeti mi?

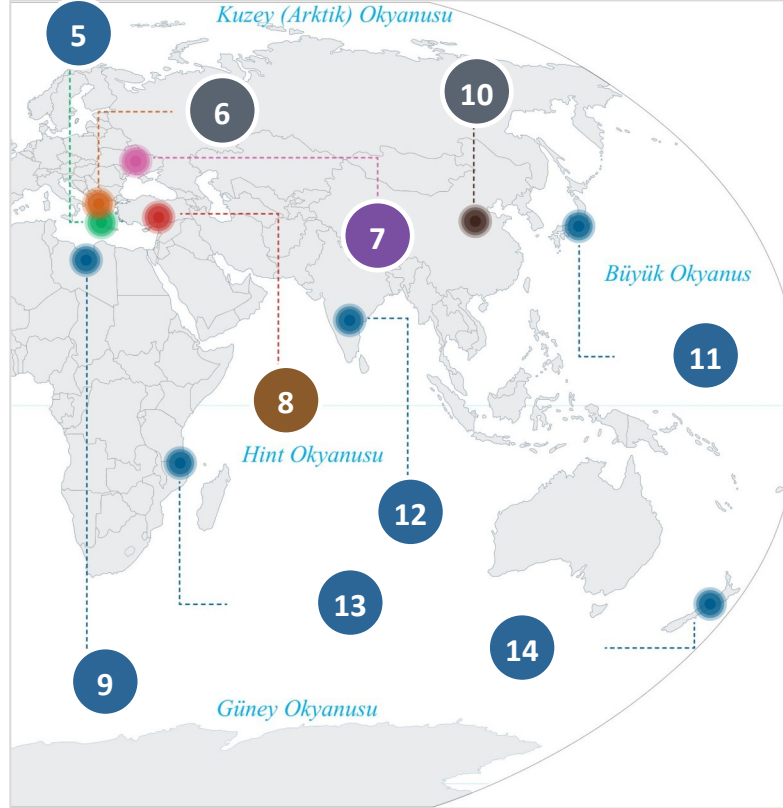
- 1 Kanada · orman yangınları
- 2 Hawaii-ABD · Maui yangını
- 3 Fas · deprem
- 4 Brezilya · kasırga ve sel
- 5 Yunanistan · Mati orman yangını
- 6 Yunanistan · Larisa tren kazası
- 7 Rusya-Ukrayna · savaş
- 8 Türkiye · Kahramanmaraş depremleri
- 9 Libya · Daniel Fırtınası, sel
- 10 Çin · maden kazası
- 11 Japonya · tropik fırtına, sel
- 12 Hindistan · Assam seli
- 13 Malavi · Freddy Kasırgası, sel
- 14 Yeni Zelanda · Gabrielle Kasırgası, sel

2023'te dünyada bazı afetler — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP



Kitap s. 194



Kitap s. 195

Jeolojik

Klimatik-hidr.

Biyolojik

Sosyal

Teknolojik

Orman yangını: yıldırım ya da aşırı sıcakla çıkarsa doğa kaynaklı (kitap s. 190), insan çıkarırsa insan kaynaklı.

- 1 Kanada · Klimatik-hidr. / insan
- 2 Hawaii-ABD · Klimatik-hidr. / insan
- 3 Fas · Jeolojik
- 4 Brezilya · Klimatik-hidr.
- 5 Yunanistan · Klimatik-hidr. / insan
- 6 Yunanistan · Teknolojik
- 7 Rusya-Ukrayna · Sosyal
- 8 Türkiye · Jeolojik
- 9 Libya · Klimatik-hidr.
- 10 Çin · Teknolojik
- 11 Japonya · Klimatik-hidr.
- 12 Hindistan · Klimatik-hidr.
- 13 Malavi · Klimatik-hidr.
- 14 Yeni Zelanda · Klimatik-hidr.

Dünya genelinde afetler; son yıllarda görülen küresel iklim değişikliği, doğal kaynakların aşırı kullanımı, nüfus hareketleri gibi nedenlerle daha fazla yaşanmaktadır.

Küresel iklim değişikliği

Sel, kuraklık, sıcak hava dalgası

Doğal kaynakların aşırı kullanımı

Toprak, orman ve su kaynakları

Nüfus hareketleri

Afet alanlarına daha çok insan

Dünyada 2023 yılında meydana gelen afetlerin teknoloji kökenli olanlarında da artış yaşanmıştır.

Kitaba göre kuraklık ve sel hangi afet türüne girer?

- A** Jeolojik
- B** Klimatik-hidrolojik
- C** Biyolojik
- D** Sosyal
- E** Teknolojik

Kitaba göre kuraklık ve sel hangi afet türüne girer?

A Jeolojik

B Klimatik-hidrolojik

C Biyolojik

D Sosyal

E Teknolojik

Doğa kaynaklı afetlerin önemli bir bölümü atmosfer olaylarına bağlı oluşur ve bunlar iklimatik-hidrolojik afetler (kuraklık, sel vb.) olarak adlandırılır.

Yunanistan'ın Larisa kentindeki tren kazası hangi afet türüne örnektir?

- A Jeolojik
- B Klimatik-hidrolojik
- C Biyolojik
- D Sosyal
- E Teknolojik

Yunanistan'ın Larisa kentindeki tren kazası hangi afet türüne örnektir?

A Jeolojik

B Klimatik-hidrolojik

C Biyolojik

D Sosyal

E Teknolojik

Yunanistan'ın Larisa kentinde meydana gelen tren kazası teknoloji kökenli afet türüne örnek verilebilir (s. 195). Ulaşım kazaları teknolojik afettir (s. 196).

Amaç Afetleri oluşum kökenlerine göre sınıflandırabilme

Beceri Sınıflandırma, İletişim, İş Birliği, SistematiK Olma

Öğretmen rehberliğinde gruplar oluşturup aşağıdaki listede verilen afetleri oluşumlarına göre sınıflandırarak tabloyu doldurunuz. Yazdığınız bilgileri diğer gruplarla sözlü olarak paylaşınız.

TASNİF

Kartları kitabın beş sütununa yeniden dağıtın.

ETİKET

Her sütunun başına türün adını yazın.

TARTIŞ

Kitabın açıkça saymadığı kartlar: 'tartışılacak' alanına; kaynağına göre öneri yazın.

OLUŞUM TÜRÜNE GÖRE AFETLER

..... Afetler	 Afetler	 Afetler	 Afetler	 Afetler	Tartışılacak
					Kart · önerilen tür · gerekçe

Tartışmalı kart için dört soru: kaynağı nerede?

Yer kabuğu mu?

Atmosfer ya da su mu?

Canlı organizma mı?

İnsan faaliyeti mi?

Sözlü paylaşım: her grup bir sütun

SÖZCÜLER

1. grup

Sütununu okur:
etiket + kartlar

2. grup

Sütununu okur:
etiket + kartlar

3. grup

Sütununu okur:
etiket + kartlar

4. grup

Sütununu okur:
etiket + kartlar

5. grup

Sütununu okur:
etiket + kartlar

6-8. gruplar: farklı yerleştirdiğiniz kartı söyleyin.

Tartışmalı kartlar

Çiğ, tsunami, heyelan, kaya düşmesi, hava kirliliği, yangınlar...

Kaynağı yer kabuğu mu, atmosfer mi, canlı organizma mı, insan faaliyeti mi?

Afet Türleri — örnek cevap (1): kitabın sınıflandırdıkları

ÖRNEK CEVAP

Jeolojik	Klimatik-hidrolojik	Biyolojik	Sosyal	Teknolojik
Deprem	Kuraklık	Erozyon	Savaşlar	Maden kazaları
Volkanik faaliyetler	Sel	Salgınlar	Terör saldırıları	Nükleer santral kazaları
			Göçler	Ulaşım kazaları

Tartışmalı kartlar — örnek cevap (2)

ÖRNEK CEVAP

Jeolojik

Tsunami

Heyelan ↔ iklimik

Kaya düşmesi ↔ iklimik

Çamur akıntısı ↔ iklimik

Klimatik-hidrolojik

Taşkınlar

Aşırı yağışlar

Dolu

Hortum

Kasırga

Yıldırım düşmesi

Sıcak-soğuk hava dalgası

Buzlanma

Çığ ↔ jeolojik

Orman yangınları ↔ insan

Biyolojik

Böcek istilaları

Sosyal

Listede kitabın saydıkları dışında kart yok (silahların kullanımı ↔ sosyal)

Teknolojik

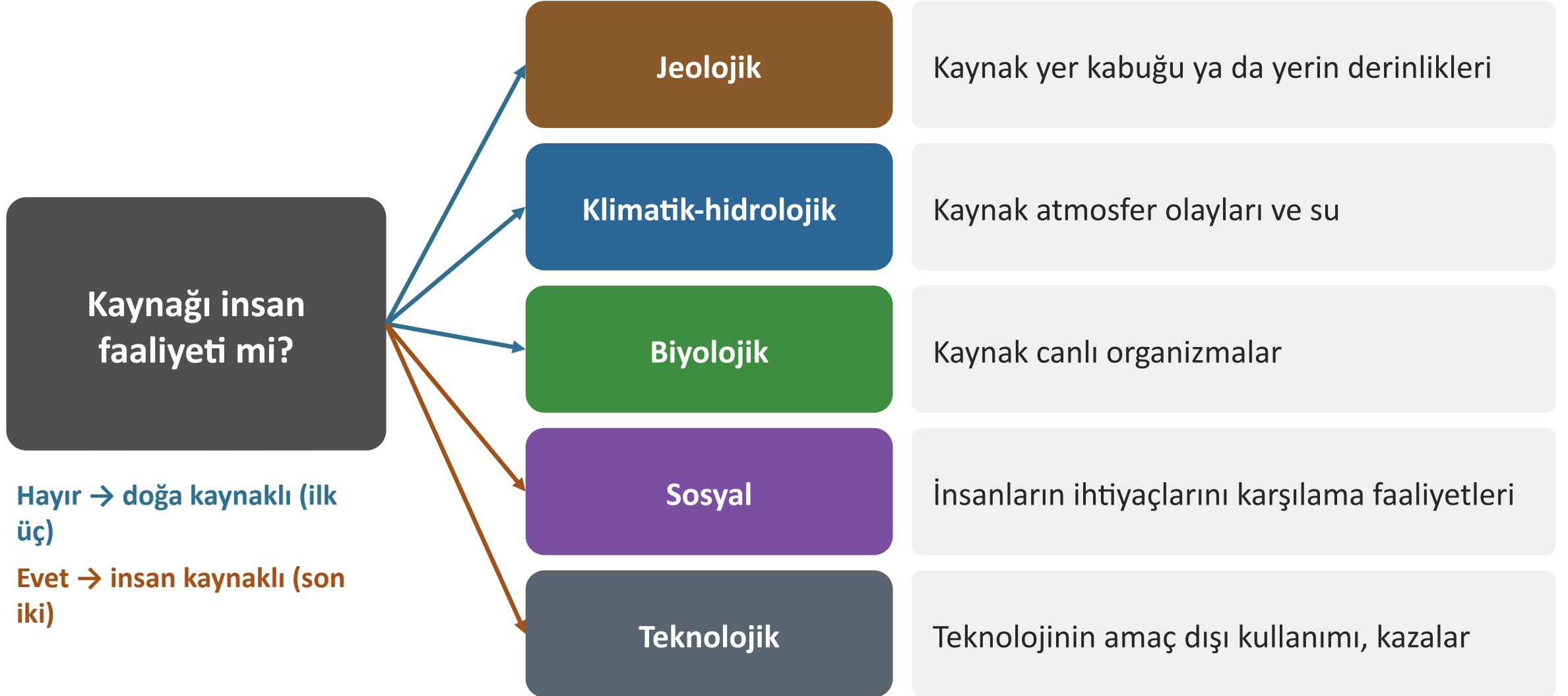
Sanayi kazaları

Yangınlar ↔ doğa

Hava kirliliği ↔ iklimik

Biyolojik, nükleer ve kimyasal silahların kullanımı ↔ sosyal

↔ iki türe de bağlanabilir: kaynağa dayanan gerekçe kabul edilir.



1990-2023 Yılları Arasında Türkiye'de Meydana Gelen Bazı Afetler (AFAD, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı)

Afet Türü	Yer	Tarih	Can Kaybı
Çığ Düşmesi	Güneydoğu Anadolu	1992	328
Deprem	Erzincan	13 Mart 1992	653
Deprem	Afyon (Dinar)	1 Ekim 1995	94
Sel ve Taşkın	İzmir	4 Kasım 1995	63
Deprem	İzmit Körfezi	17 Ağustos 1999	17.480
Sel ve Taşkın	İstanbul ve Tekirdağ	9 Eylül 2009	31
Deprem	Van (Erciş ve Edremit)	23 Ekim 2011	644
Heyelan	Siirt (Şirvan)	17 Kasım 2016	16
Çığ Düşmesi	Bahcesaray (Van)	4-5 Şubat 2020	42
Sel ve Taşkın	Batı Karadeniz	11 Ağustos 2021	97
Salgın Hastalık (COVID-19)	Türkiye	Mart 2020-Mart 2023	102.174
Deprem	Kahramanmaraş (Pazarcık-Elbistan)	6 Şubat 2023	53.537

1. Tabloda en çok can kaybına yol açan afet türleri hangileri?

2. Türkiye'de meydana gelen afetlerde farklı sayıda can kaybı yaşanmasının nedenleri neler olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

UYGULAMA: Türkiye'deki Bazı Afetler — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP

1990-2023 Yılları Arasında Türkiye'de Meydana Gelen Bazı Afetler (AFAD, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı)

Afet Türü	Yer	Tarih	Can Kaybı
Çığ Düşmesi	Güneydoğu Anadolu	1992	328
Deprem	Erzincan	13 Mart 1992	653
Deprem	Afyon (Dinar)	1 Ekim 1995	94
Sel ve Taşkın	İzmir	4 Kasım 1995	63
Deprem	İzmit Körfezi	17 Ağustos 1999	17.480
Sel ve Taşkın	İstanbul ve Tekirdağ	9 Eylül 2009	31
Deprem	Van (Erciş ve Edremit)	23 Ekim 2011	644
Heyelan	Siirt (Şirvan)	17 Kasım 2016	16
Çığ Düşmesi	Bahcesaray (Van)	4-5 Şubat 2020	42
Sel ve Taşkın	Batı Karadeniz	11 Ağustos 2021	97
Salgın Hastalık (COVID-19)	Türkiye	Mart 2020-Mart 2023	102.174
Deprem	Kahramanmaraş (Pazarcık-Elbistan)	6 Şubat 2023	53.537

1. En çok can kaybı

- Salgın hastalık (COVID-19): 102.174
- Depremler (beş deprem): 72.408

2. Farkların nedenleri

- Afetin büyüklüğü, etki alanı
- Nüfus yoğunluğu
- Yapıların dayanıklılığı, zemin
- Hazırlık, erken uyarı, gelişmişlik

Uzman grupları: dört afet, dört sayfa

8 GRUP · 6 dk

1-2. gruplar · s. 198

Deprem

- Akdeniz-Himalaya Deprem Kuşağı
- 6 Şubat 2023 depremleri
- Harita 6.5 · kenar sorusu

3-4. gruplar · s. 199

Sel ve taşkın

- Dereli taşkını (2020)
- Harita 6.6
- Kenar sorusu

5-6. gruplar · s. 200

Salgın ve erozyon

- COVID-19, geçiş güzergâhı
- Erozyon, Harita 6.7
- İki kenar sorusu

7-8. gruplar · s. 201

Çığ, heyelan, orman yangını

- Üç harita
- UYGULAMA 1. ve 2. soru

Grubunuzun satırı (defter):

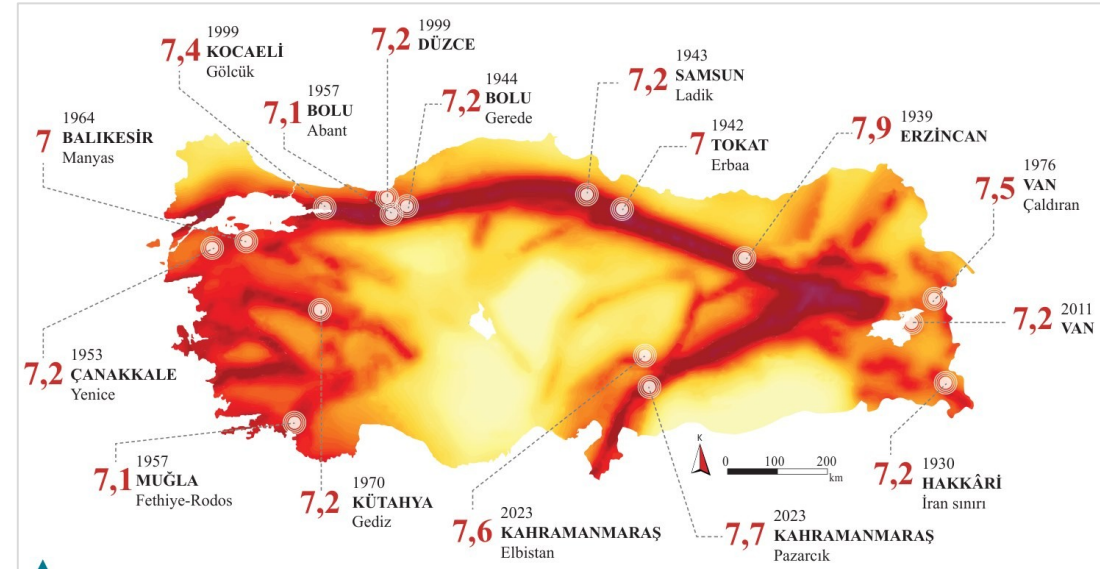
Afet	Örnek (s. 197: yer, tarih, can kaybı)	Neden	En sık görüldüğü yerler

1-2. gruplar: Türkiye'de depremler

Türkiye, Akdeniz-Himalaya Deprem Kuşağı'nda yer aldığından ülkenin hemen her bölgesinde çok sayıda fay hattı oluşmuştur. Bu nedenle aktif fay hatlarının bulunduğu alanlarda depremler meydana gelmektedir.

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde iki büyük deprem haberiyle sarsıldı. AFAD verilerine göre bu depremlerin ilki saat 04.17’de ve 7,7 büyüklüğünde Pazarcık merkezli, ikincisi ise saat 13.24’te ve 7,6 büyüklüğünde Elbistan merkezli meydana geldi.

Yaşanan afette 53 bini aşkın kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla insan yaralanmış, 40 binin üzerinde bina da tamamen yıkılmıştır.



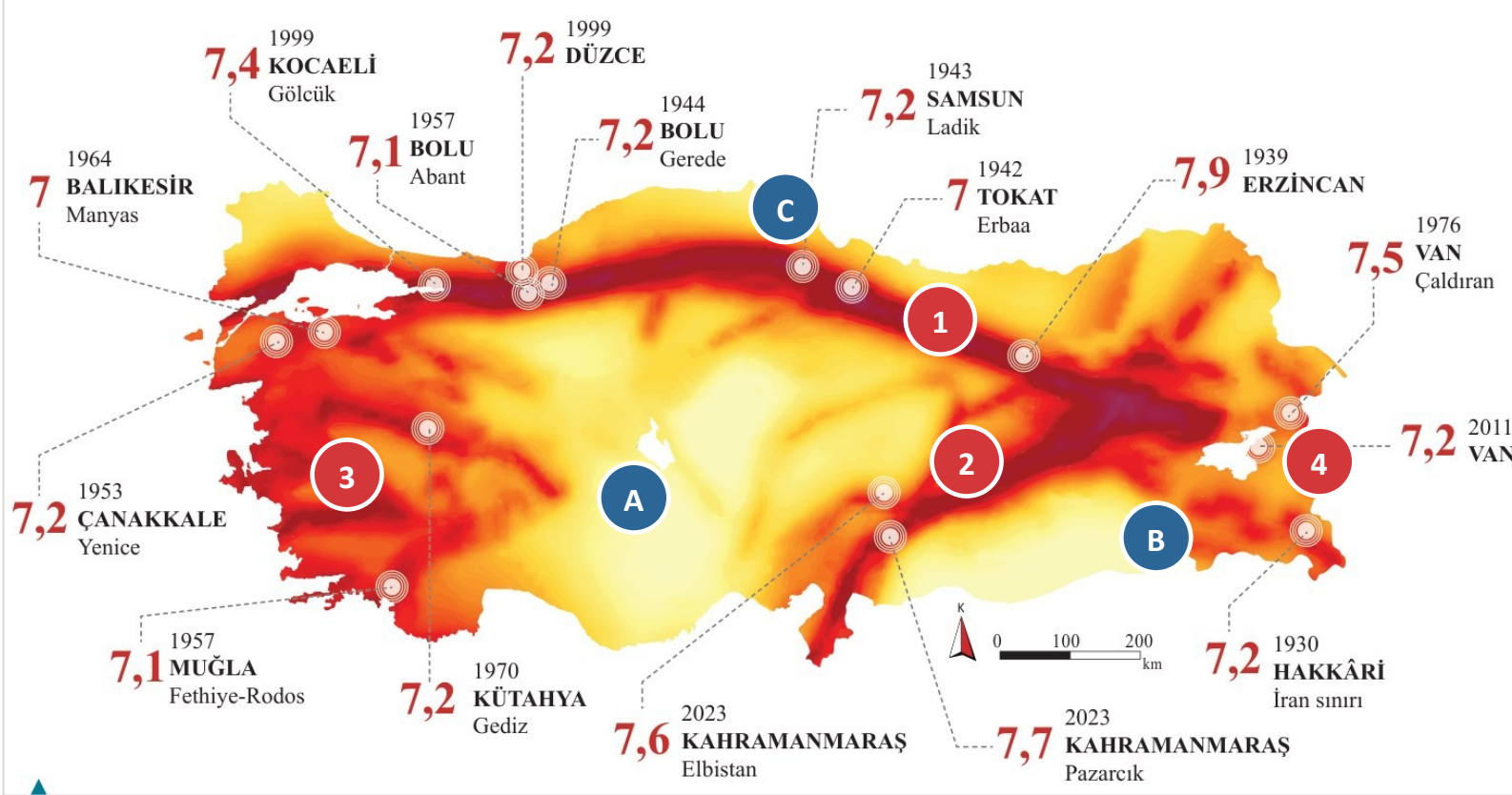
Harita 6.5: son 100 yılda 7 ve üzeri depremler · renk: deprem tehlikesi

KENAR SORUSU

Türkiye’de deprem riskinin en çok ve en az olduğu alanlar nerelerdir?

Deprem riskinin en çok ve en az olduğu alanlar — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP



En çok (koyu kırmızı-mor)

- 1 Marmara'dan Erzincan'a
- 2 Erzincan'dan Hatay'a
- 3 Ege'deki fay hatları
- 4 Van, Hakkâri çevresi

En az (açık sarı)

- A İç Anadolu'nun ortası
- B Güneydoğu'nun güneyi
- C Karadeniz kıyısının bir bölümü

Bu bölgelerde depreme dirençli olmayan yerleşim alanlarının kurulması afet riskini artırmaktadır.

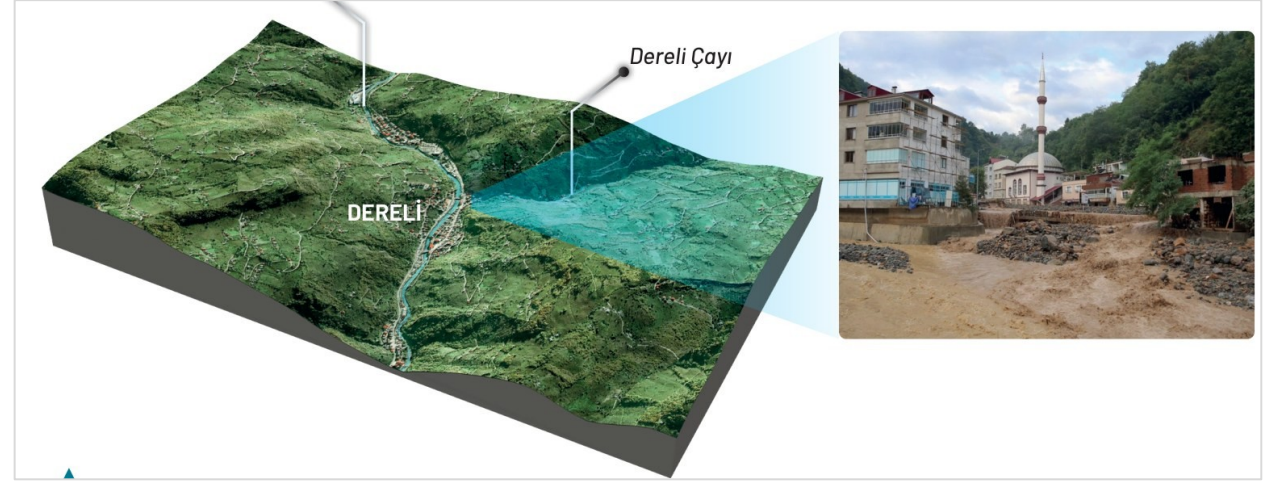
3-4. gruplar: Türkiye'de sel ve taşkınlar

UZMAN · SEL

Giresun'un Dereli ilçesinde 22 Ağustos 2020 tarihinde şiddetli yağış nedeniyle taşkın meydana gelmiştir. Afete dönüşen bu olayda bir kişi hayatını kaybetmiş, üç bina yıkılmış, iş yerleri su ve suyun getirdiği malzemelerle dolarak kullanılamaz hâle gelmiştir.

Meydana gelen taşkında asıl belirleyici faktör, dere yatağının daraltılarak yerleşime açılmasıdır.

Ayrıca bu taşkında dere üzerinde birbirine çok yakın, kısa ve menfez açıklığı dar olan iki köprünün selle gelen iri bloklar, ağaç kök ve dallarıyla tıkanmasının da etkisi vardır.



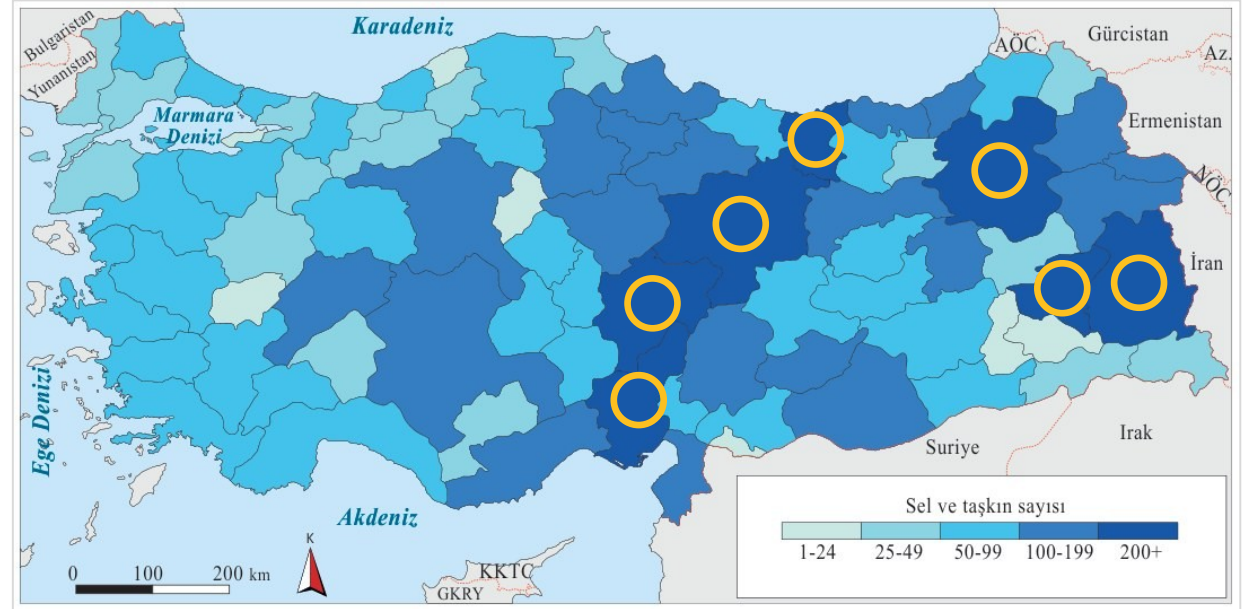
Görsel 6.5: sel bölgesinin uydu görüntüsü ve afet sonrası Dereli

KENAR SORUSU

Sel ve taşkın riskini azaltmak için neler yapılabilir?

Önlemler

- Dere yataklarına yerleşmemek, yatakları daraltmamak
- Köprü ve menfezleri geniş yapmak, yatakları temiz tutmak
- Havzada ağaçlandırma, bitki örtüsünü korumak
- Sel ve taşkın risk haritası hazırlanması ve yasal düzenlemelerin yapılması
- Halkın sel ve taşkın konusunda eğitilmesi



Harita 6.6 · halka: 200 ve üzeri sel-taşkın görülen il

Haritaya göre 200+: Sivas, Kayseri, Adana, Giresun, Erzurum, Van, Bitlis

Kitap: hemen her yerde; akarsu yataklarına yakın yerleşmelerde daha sık.

5-6. gruplar: Türkiye'de salgın hastalıklar

UZMAN · SALGIN

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan COVID-19, kısa sürede dünyanın genelini etkisi altına alarak pandemiye dönüşmüştür.

Salgının bu kadar hızlı yayılmasında dünya nüfusunun yaklaşık yarısının şehirlerde yaşaması, bu tür kalabalık ortamlarda hastalığın bulaşma riskinin artması ve gelişen ulaşım sistemleri vasıtasıyla virüslerin dünyanın her yerine taşınabilmesi etkili olmuştur.

Türkiye, coğrafi konumundan dolayı pek çok ülkenin geçiş güzergâhında yer alan önemli bir ülkedir. Bu durum, insan hareketliliğini artırarak Türkiye'de geçmişten bugüne çiçek, cüzzam, verem gibi çeşitli salgın hastalıkların görülmesine neden olmuştur.



Görsel 6.6: Ortaköy Camii çevresinin dezenfekte edilmesi (23 Mart 2020)

KENAR SORUSU

COVID-19 salgınının önlenmesi için ne gibi tedbirler alınmıştır?

Tedbirler (örnek)

- Maske, fiziksel mesafe
- El yıkama, temizlik
- Kalabalık ortamların sınırlandırılması
- Hastaların ayrılması (izolasyon, karantina)
- Aşılama
- Uzaktan eğitim ve çalışma, seyahat kısıtlaması
- Kamusal alanların dezenfeksiyonu (Görsel 6.6)

Satırımız: salgın hastalık

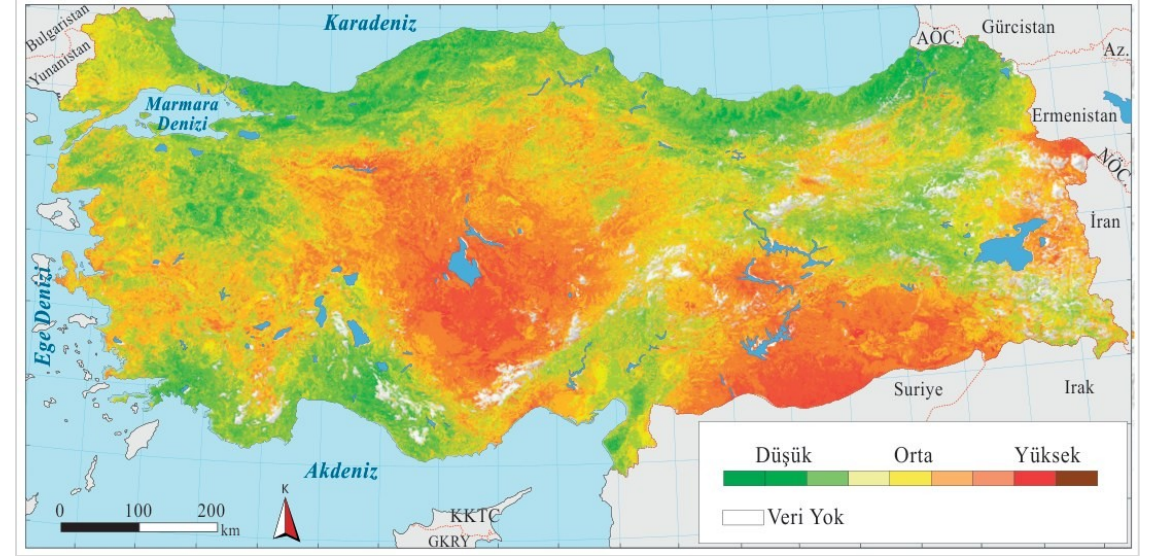
- Örnek: COVID-19, Mart 2020-Mart 2023, 102.174 (s. 197)
- Neden: kalabalık şehirler, gelişen ulaşım; Türkiye'nin geçiş güzergâhında olması
- Dağılışı: ülkenin tamamı; insan hareketliliğinin yoğun olduğu yerler

5-6. gruplar: Türkiye'de erozyon

Türkiye, erozyona maruz kalma konusunda hassas bir bölgede bulunmaktadır. Binlerce yılda oluşan toprak örtüsü, şiddetli erozyon nedeniyle deniz, göl gibi çukur alanlara taşınmaktadır.

Erozyona maruz kalan toprakların bir kısmı, akarsular vasıtasıyla baraj göllerine taşındığı için barajların kullanım ömürleri kısalmaktadır.

Şiddetlenen erozyon nedeniyle ülke topraklarının bir bölümü çölleşme riskiyle karşı karşıyadır. Ayrıca erozyon, kırsal alanların ekonomik potansiyelini olumsuz etkilediği için bazı sosyal sorunların ortaya çıkmasına da yol açabilmektedir.



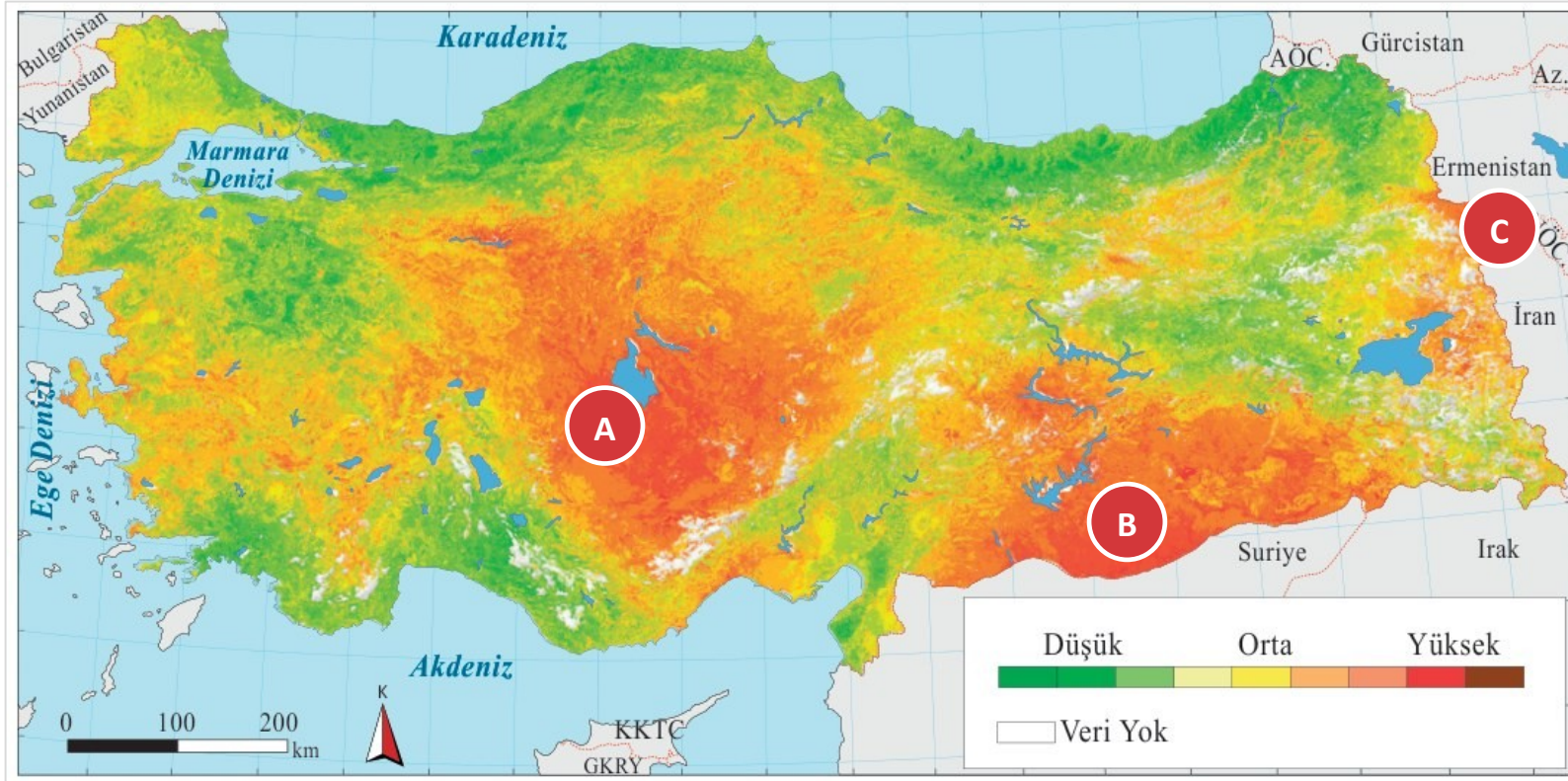
Harita 6.7: Türkiye'de çölleşme risk durumu

KENAR SORUSU

Türkiye'de çölleşme riskinin yüksek olduğu bölgeleri belirtiniz.

Çölleşme riskinin yüksek olduğu bölgeler — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP



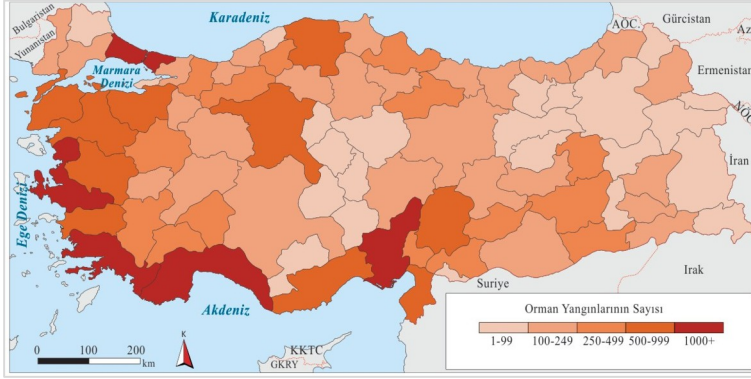
Risk yüksek

- A İç Anadolu'nun ortası
- B Güneydoğu'nun güneyi
- C Iğdır çevresi

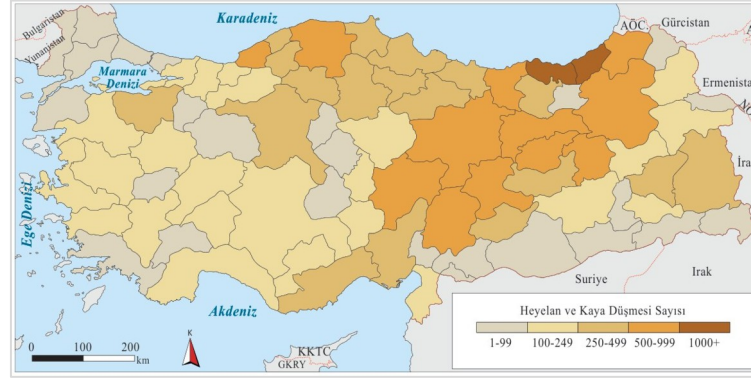
Erozyonun sonuçları (kitap)

- Toprak örtüsü taşınır
- Baraj ömrü kısalır
- Çölleşme, kırsalda sosyal sorunlar

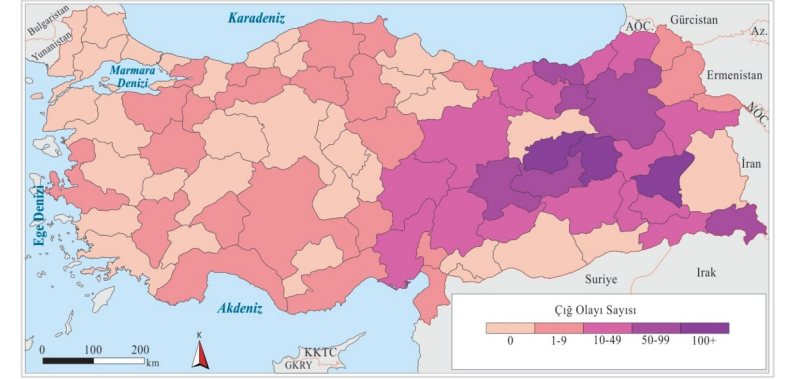
Orman yangını



Heyelan ve kaya düşmesi



Çığ



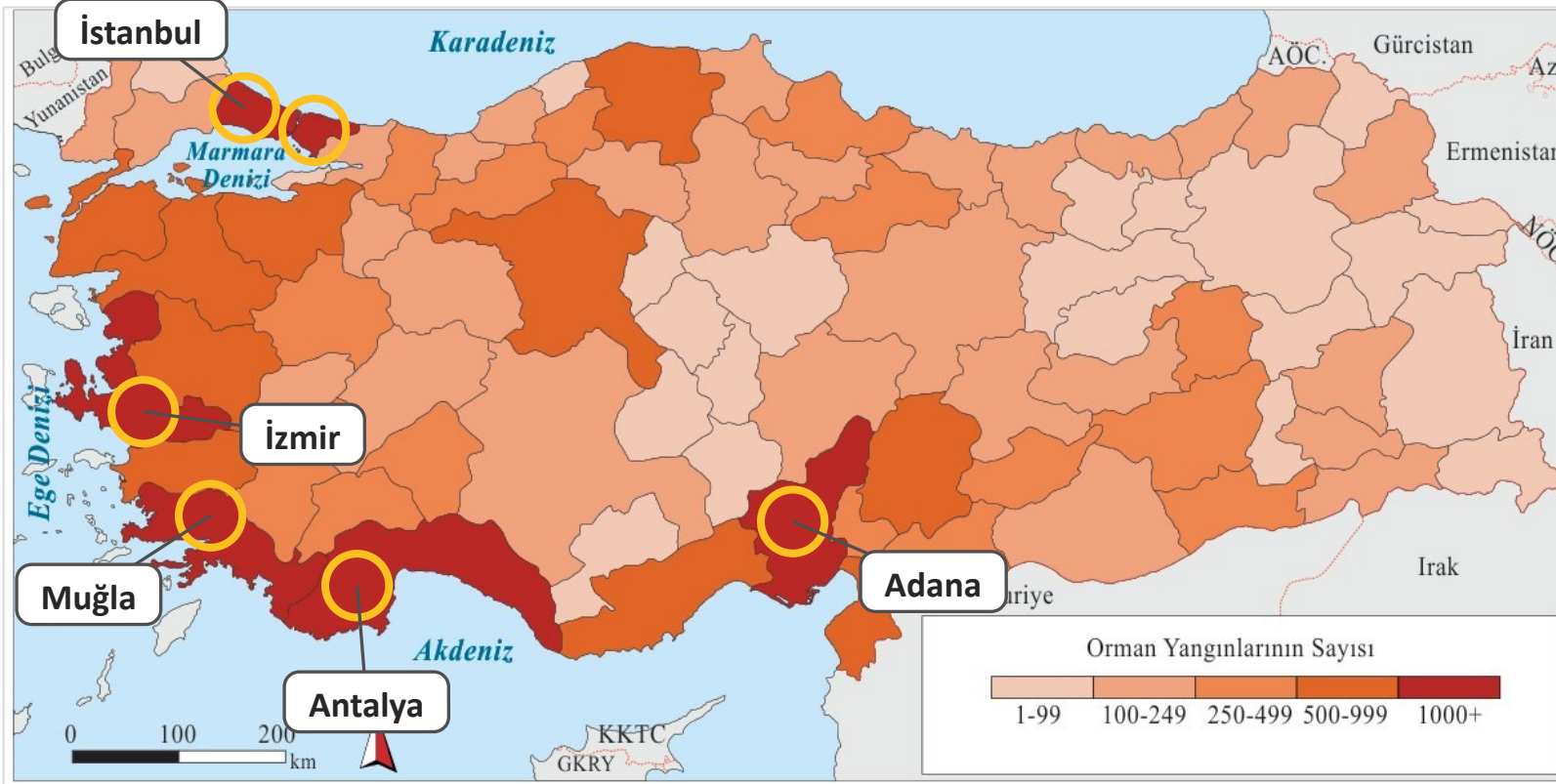
Aşağıda verilen haritalardan yararlanarak soruları cevaplayınız.

1. Türkiye’de orman yangını, heyelan ve çığ olaylarının en sık görüldüğü yerleri harita üzerinde işaretleyiniz.

İpucu: lejantın en koyu kutusu = en sık görülen iller

1. soru — örnek cevap: orman yangını

ÖRNEK CEVAP



Türkiye’de İller Bazında Gerçekleşen Orman Yangınları Haritası (AFAD, MGM, 1950-2022)

Halka: lejantin en koyu sınıfı (1000+)

En sık (1000+)

İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Adana

Ege, Akdeniz ve Marmara kıyıları

Sonraki sınıf

500-999: Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Aydın, Manisa, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş...

1. soru — örnek cevap: heyelan ve kaya düşmesi

ÖRNEK CEVAP



Türkiye’de İller Bazında Gerçekleşen Heyelan ve Kaya Düşmesi Haritası (AFAD, MGM, 1950-2022)

Halka: lejantın en koyu sınıfı (1000+)

En sık (1000+)

Trabzon, Rize

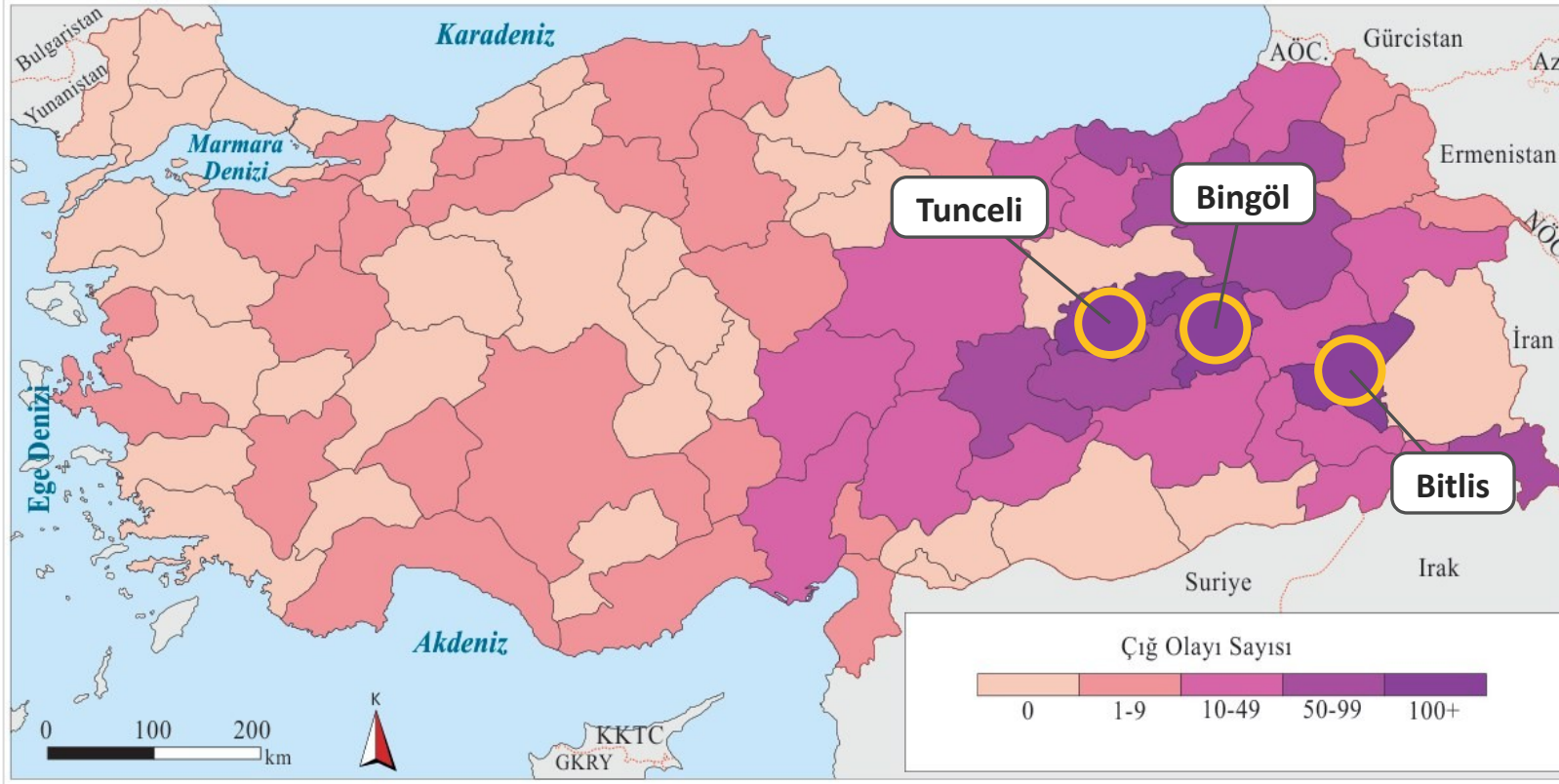
Doğu Karadeniz kıyısı

Sonraki sınıf

500-999: Artvin, Giresun, Zonguldak, Kastamonu; Sivas, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri

1. soru — örnek cevap: ıg

ÖRNEK CEVAP



Türkiye’de İller Bazında Gerçekleşen Çıg Olayları Haritası (AFAD, MGM, 1950-2022)

Halka: lejantın en koyu sınıfı (100+)

En sık (100+)

Tunceli, Bingöl, Bitlis

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri

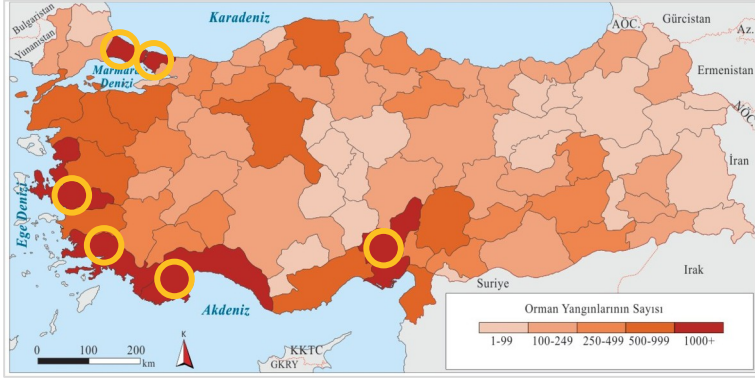
Sonraki sınıf

50-99: Erzurum, Bayburt, Trabzon, Elazığ, Malatya, Hakkâri

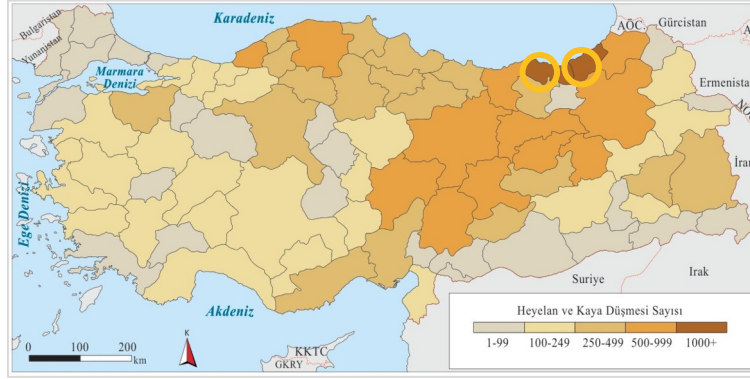
2. soru: yer ile coğrafi özellikler arasındaki ilişki

2. SORU

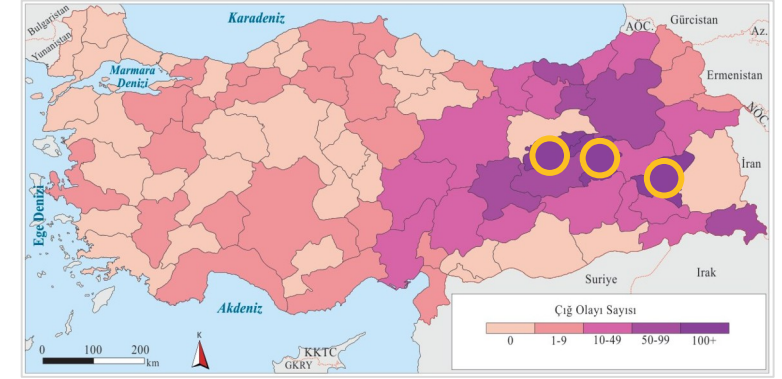
Orman yangını



Heyelan ve kaya düşmesi



Çığ



2. Türkiye’de orman yangını, heyelan ve çığ olayı ile bu olayların sıklıkla görüldüğü yerlerin coğrafi özellikleri arasında nasıl bir ilişki olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Orman yangını · Ege, Akdeniz

- Yazlar sıcak ve kurak
- Geniş çam ormanları, rüzgâr
- Kıyılarda nüfus ve turizm

Heyelan · Doğu Karadeniz

- Dik, eğimli yamaçlar
- Her mevsim bol yağış
- Yamaçlarda yerleşme, yol

Çığ · Doğu Anadolu

- Yükselti fazla
- Kışlar uzun ve karlı, kar kalın
- Dik, ağaçsız yamaçlar

Ortak sonuç: olayların sık görüldüğü yerler, o yerlerin iklimi, yer şekilleri ve bitki örtüsüyle ilişkilidir; insan faaliyetleri de etkiyi artırır.

Ortak tablo: afet · neden · dağılış

TAHTA

Afet	Örnek (s. 197)	Neden	Dağılış
------	----------------	-------	---------

Deprem

Sel ve taşkın

Salgın hastalık

Erozyon

Çığ, heyelan, orman yangını

Ortak tablo: afet · neden · dağılış — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP

Afet	Örnek (s. 197)	Neden	Dağılış
Deprem	Kahramanmaraş 2023 (53.537), İzmit Körfezi 1999 (17.480)	Akdeniz-Himalaya Deprem Kuşağı, aktif faylar; dayanıksız yapılar	Fay hatları boyunca: kuzey, doğu ve batı kuşakları
Sel ve taşkın	Batı Karadeniz 2021 (97), İzmir 1995 (63)	Şiddetli yağış; dere yatağının daraltılması, dar menfezler	Hemen her yer; akarsu yataklarına yakın yerleşmeler
Salgın hastalık	COVID-19, Mart 2020-Mart 2023 (102.174)	Kalabalık şehirler, gelişen ulaşım, geçiş güzergâhı	Ülkenin tamamı
Erozyon	Tabloda yok	Toprak örtüsünün taşınması; çölleşme	Çölleşme riski: İç Anadolu, Güneydoğu'nun güneyi, Iğdır
Çığ, heyelan, orman yangını	Çığ: Güneydoğu Anadolu 1992 (328); heyelan: Şirvan 2016 (16)	Yükselti ve kar; dik yamaç ve bol yağış; kurak yaz ve orman	Doğu Anadolu; Doğu Karadeniz; Ege-Akdeniz kıyıları

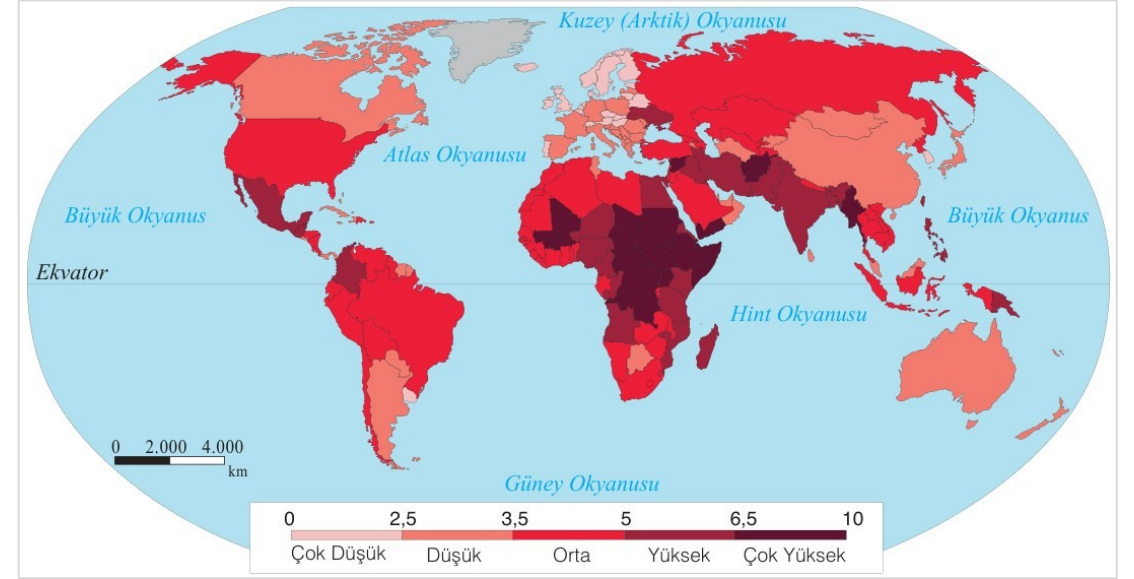
Türkiye INFORM'a göre hangi risk grubunda?

KENAR SORUSU

Türkiye, afetlerin sık yaşandığı ülkelerden biridir. Bununla birlikte doğal çevre özelliklerine bağlı çok sayıda tehlike kaynağını barındırmaktadır.

Diğer yandan Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle yakın çevresinde yaşanan insani krizler ve bunların ortaya çıkardığı sosyal sorunlarla da mücadele etmek durumunda kalmaktadır.

Bu çalışmalar arasında Risk Yönetimi Endeksi (INFORM) ve Dünya Risk Raporu (World Risk Report) öne çıkmaktadır.



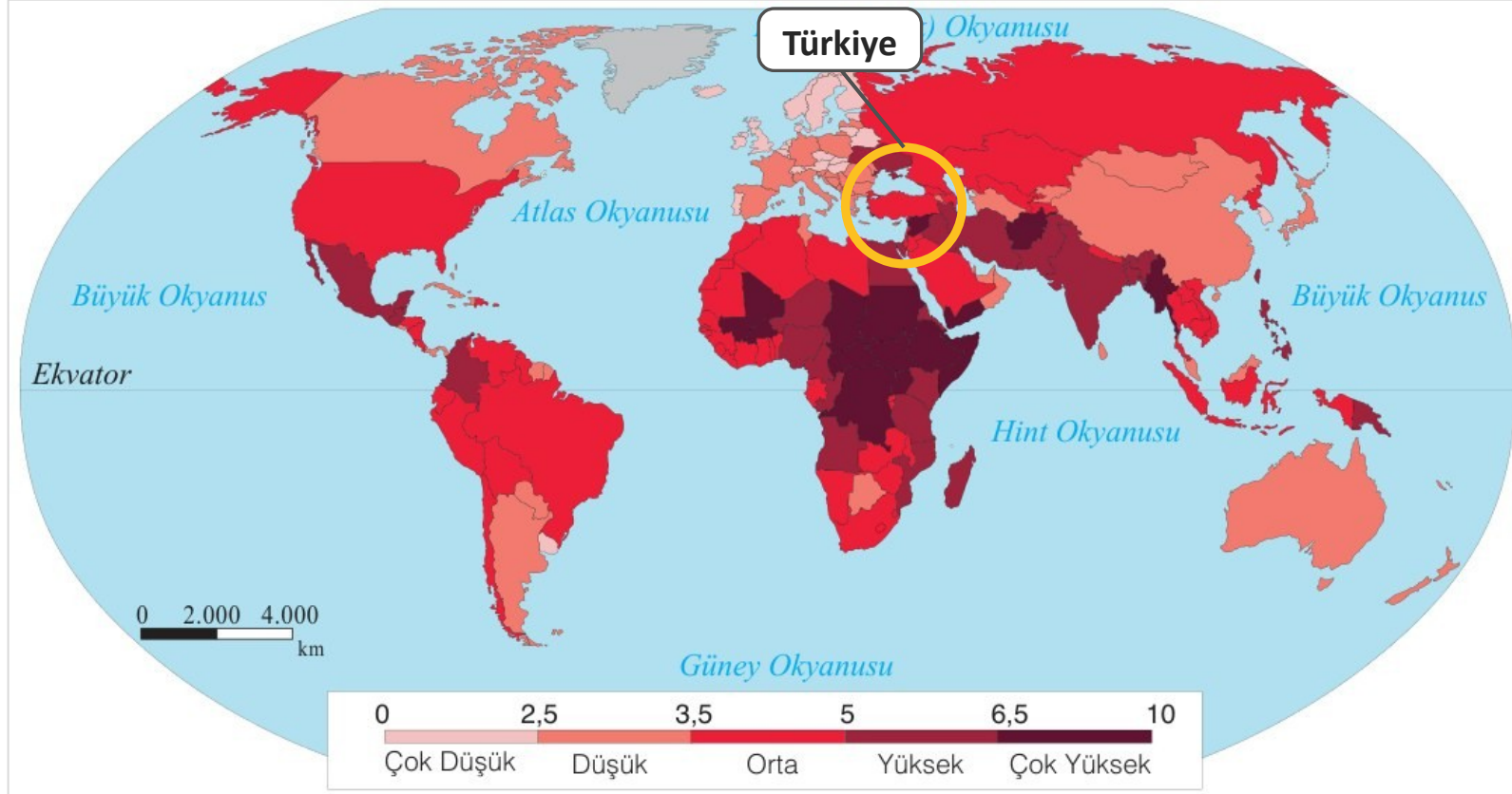
Harita 6.3: INFORM puanlarına göre risk sınıfları (2023)

KENAR SORUSU

Türkiye, INFORM endeksine göre hangi risk grubunda yer almaktadır?

Türkiye INFORM'a göre hangi risk grubunda? — cevap

CEVAP



ORTA

INFORM puanı 3,5-5

Nasıl okuduk?

- Türkiye'nin rengi lejantın üçüncü kutusuyla aynı.
- Yakın çevresinde daha yüksek sınıfta ülkeler var.

Kitaba göre Türkiye'nin hemen her bölgesinde çok sayıda fay hattı bulunmasının nedeni nedir?

- A** Ekvatora yakın olması
- B** Nüfusunun kalabalık olması
- C** Akdeniz-Himalaya Deprem Kuşağı'nda yer alması
- D** Üç tarafının denizlerle çevrili olması
- E** Akarsularının kısa olması

Kitaba göre Türkiye'nin hemen her bölgesinde çok sayıda fay hattı bulunmasının nedeni nedir?

- ☐ A Ekvatora yakın olması
- ☐ B Nüfusunun kalabalık olması
- ☒ C Akdeniz-Himalaya Deprem Kuşağı'nda yer alması
- ☐ D Üç tarafının denizlerle çevrili olması
- ☐ E Akarsularının kısa olması

Türkiye, Akdeniz-Himalaya Deprem Kuşağı'nda yer aldığından ülkenin hemen her bölgesinde çok sayıda fay hattı oluşmuştur.

s. 201 haritasına göre ıę olaylarının en sık görüldüęü iller hangi bölgededir?

- A Doęu Anadolu
- B Ege
- C Akdeniz
- D Marmara
- E Güneydoęu Anadolu'nun güneyi

s. 201 haritasına göre ıę olaylarının en sık görüldüęü iller hangi bölgededir?

- A** Doęu Anadolu
- B Ege
- C Akdeniz
- D Marmara
- E Güneydoęu Anadolu'nun güneyi

Haritaya göre en koyu sınıf (100+) Tunceli, Bingöl ve Bitlis'tir: Doęu Anadolu'nun yüksek ve karlı kesimleri.

Yapılandırılmış grid: 12 kutu

BİREYSEL · 8 dk

1 Deprem	2 Volkanik faaliyet	3 Kuraklık	4 Sel
5 Erozyon	6 Salgın hastalık	7 Savaş	8 Terör saldırısı
9 Göç	10 Maden kazası	11 Nükleer santral kazası	12 Ulaşım kazası

Cevabı kutu numarasıyla yaz · 6 ve 7. soruda bir cümle gerekçe · süre 5 dk

Grid soruları (1-8)

BİREYSEL

1

Kaynağını yer kabuğundan alan jeolojik afetler

kutu: ...

2

Atmosfer olaylarına bağlı iklimatik-hidrolojik afetler

kutu: ...

3

Kitabın biyolojik afetler başlığında saydıkları

kutu: ...

4

Sosyal afetler

kutu: ...

5

Teknolojik afetler

kutu: ...

6

Doğa kaynaklı afetlerin tümü (bir cümle gerekçe)

kutu: ...

7

s. 197 tablosuna göre 1990-2023'te Türkiye'de en çok can kaybına yol açan iki afet türü (bir cümle gerekçe)

kutu: ...

8

s. 211 tablosuna göre 2000-2019'da dünyada en çok insanı etkileyen afet türü

kutu: ...

1 Deprem Jeolojik	2 Volkanik faaliyet Jeolojik	3 Kuraklık Klimatik-hidr.	4 Sel Klimatik-hidr.
5 Erozyon Biyolojik	6 Salgın hastalık Biyolojik	7 Savaş Sosyal	8 Terör saldırısı Sosyal
9 Göç Sosyal	10 Maden kazası Teknolojik	11 Nükleer santral kazası Teknolojik	12 Ulaşım kazası Teknolojik

Soru	Kutu
(1)	1, 2
(2)	3, 4
(3)	5, 6
(4)	7, 8, 9
(5)	10, 11, 12
(6)	1-6
(7)	1, 6
(8)	4

- (6) Kaynak: yer kabuğu, atmosfer, canlılar
- (7) Salgın 102.174; depremler 72.408
- (8) Sel: 1.650 milyon kişi

Aynı afet herkesi aynı etkiler mi?

Düşün

Kimler daha çok etkilenir?

33. hafta

Afetler ve savunmasız gruplar (s. 203)

Çıkmadan önce kâğıdına yaz:

- 1 Doğa kaynaklı afetlerin üç türünü birer örnekle yazınız.
- 2 İnsan kaynaklı afetlerin iki türünü birer örnekle yazınız.
- 3 Türkiye'de sel ve taşkınların afete dönüşmesinde etkili bir beşerî etken yazınız.

- Çalışma kâğıdı Bölüm 2: 6-10. sorular (kitap s. 194-201).
- Bayram öncesi başka ödev yok; bayram sonrası ilk derste kitap ve defter yeterli.
- Gelecek hafta kısa: Kurban Bayramı nedeniyle yalnız perşembe ve cuma ders var.

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkez, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından, kitabın karekod içeriklerinden (EBA) ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansı ile paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.